

Domande per il relatore

Quantum simulation (Trotter) sul dimero

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Domande aperte sul nuovo task (simulare e^{-iHt} sull'Hamiltoniana del dimero, non su Ising), da porre a Prof. Chiesa al prossimo incontro.

1 Serve un qubit di supporto per le correlazioni nel tempo?

Nel notebook di esempio che ho usato come riferimento (quello sul modello di Ising), oltre ai qubit che rappresentano i due spin fisici ne viene usato un **terzo, aggiuntivo**, che non rappresenta nessuno spin reale del sistema: serve solo come "strumento di misura indiretto" per calcolare quantità che altrimenti non sarebbero accessibili direttamente, tipo la correlazione tra uno spin al tempo t e l'altro al tempo 0, $\langle s_{x1}(t)s_{x2} \rangle$.

Domanda

Per il task che mi ha chiesto (evoluzione temporale dell'Hamiltoniana del dimero, non del modello di Ising), mi serve anche a me questo qubit aggiuntivo, oppure per ora mi basta guardare l'evoluzione di osservabili "semplici" (es. la magnetizzazione $M_z(t)$), senza calcolare correlazioni a due tempi?

2 Includo subito il termine DM o parto dal caso più semplice?

Con il termine DM acceso ($D \neq 0$) i due pezzi dell'Hamiltoniana (il campo b e lo scambio J) non commutano, quindi serve una decomposizione approssimata (Trotter), con un errore che dipende dal numero di passi usati.

Se invece $D = 0$, i due pezzi commutano e si può scrivere l'evoluzione in modo **esatto**, senza approssimazioni.

Domanda

Conviene partire dal caso $D = 0$ (esatto) per validare il metodo, e poi passare a $D \neq 0$ (Trotter, con l'errore da studiare)? O vuole vedere subito il caso completo con $D \neq 0$?

3 Dove va collocato questo blocco nella tesi?

Domanda

Questa simulazione temporale è una sotto-sezione della Parte 1 (sistema chiuso), oppure la immagina come una sezione a sé, magari come ponte verso la Parte 2 (sistema aperto/rumore)?

4 Range di parametri e condizioni iniziali

Domanda

C'è un valore di riferimento per b/J e D da usare (es. gli stessi usati nel resto della tesi per il dimero), e uno stato iniziale specifico da cui far partire l'evoluzione (es. $|\uparrow\uparrow\rangle$, oppure lo stato fondamentale trovato con il VQE)?